

El código de "trazabilidad_blockchain_pizza_v3.html" se divide en tres pilares técnicos fundamentales. Como estudiante de computación, esta estructura te resultará muy familiar, ya que utiliza Programación Orientada a Objetos y manipulación del DOM en tiempo real:

1. Estructura y Diseño (HTML5 + Tailwind CSS)

- La interfaz está dividida en dos contenedores principales: un panel lateral izquierdo (aside) para el formulario y las acciones rápidas, y una sección principal derecha (section) que funciona como el libro mayor visual.
- Todo el diseño moderno (sombras flotantes, bordes redondeados, colores de la bandera italiana) se logra inyectando clases de Tailwind directamente en las etiquetas HTML, apoyado por animaciones CSS personalizadas (como @keyframes slideInUp y toastSlideIn) ubicadas en la cabecera para suavizar la entrada de los bloques y alertas.

2. La Lógica Estructural (Clases en JavaScript)

- **Clase Block:** Funciona como un "Struct". Define las propiedades de cada eslabón: su posición (index), la hora exacta (timestamp), el evento registrado (data), el hash del bloque previo (previousHash) y finalmente ejecuta calculateHash() para generar su propia firma única combinando todas las variables anteriores.
- **Clase Blockchain:** Maneja el arreglo (lista) que almacena todos los objetos Block. Al instanciarse, arranca automáticamente con createGenesisBlock() (el bloque #0). Su método más importante es addBlock(), el cual ubica el último bloque del arreglo para extraer su hash y pasárselo al bloque nuevo, creando así la cadena inquebrantable.

3. El Motor Criptográfico Simulado

- La función generatePseudoHash(dataString) emula el comportamiento del algoritmo SHA-256. Recorre la información del bloque carácter por carácter y realiza operaciones a nivel de bits (desplazamientos lógicos o *bit shifts*, muy comunes en lenguaje C) para generar un número. Luego, lo convierte a formato hexadecimal y lo rellena hasta formar una cadena de 64 caracteres exactos.

4. Interactividad y Renderizado (El puente entre lógica y vista)

- Cuando haces clic en "Sellar Bloque", un *event listener* intercepta el formulario (e.preventDefault()) para evitar que la página se recargue.
- El texto se envía a pizzaCoin.addBlock() y luego se dispara la función renderBlockchain(). Esta función es el motor visual: limpia todo el contenedor derecho y vuelve a dibujar el arreglo completo de bloques en la pantalla usando plantillas literales de HTML.

(inyectando variables con `${}`), agregando la flecha conectora entre ellos y haciendo *scroll* automático hacia abajo.

- Finalmente, ejecuta `showToast()` para inyectar temporalmente la alerta de éxito en la esquina inferior.